P5.2. GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE IMPRESIÓN(W-L)

Cristóbal Suárez Abad

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

Contenido

Introducción 2
Configuración de Impresoras Lógicas (Windows Server) 3
Gestión de Grupos y Permisos (El "Corazón" de la P5.2) 7
Acceso de su administración: 13
Ahora, el servidor Linux 15
1. Localiza el driver de CUPS-PDF 15
2. Crea las impresoras correctamente 15
3. Configurar las prioridades (Requisito de la práctica) 15
4. Restringir el acceso por grupos 16
5. Reiniciar CUPS y verificar 17
Crear grupos y usuarios para las impresoras: 19
1. Crear el archivo LDIF para los Grupos 19
2. Crear los Usuarios en LDAP (Ejemplos) 20
3. Cargar los datos en el servidor LDAP 21
Restringir uso de impresoras: 23
¿Permisos? 24

Introducción

La empresa **INFORPRINT S.A.**, dedicada a servicios tecnológicos, al analizar su contexto vemos que cuenta con:

- 3 departamentos:
    - **Dirección**
    - **Administración**
    - **Soporte técnico**

Partiendo de la infraestructura de 2 servidores y 2 clientes creada para la empresa INFORPRINT en la practica anterior, ahora tenemos que estructurar el servicio de impresión para que sea mas eficiente y seguro.

- Cada departamento tendrá sus **impresoras lógicas** separadas.
- Se debe controlar **qué usuarios pueden imprimir y quién administra cada impresora**.

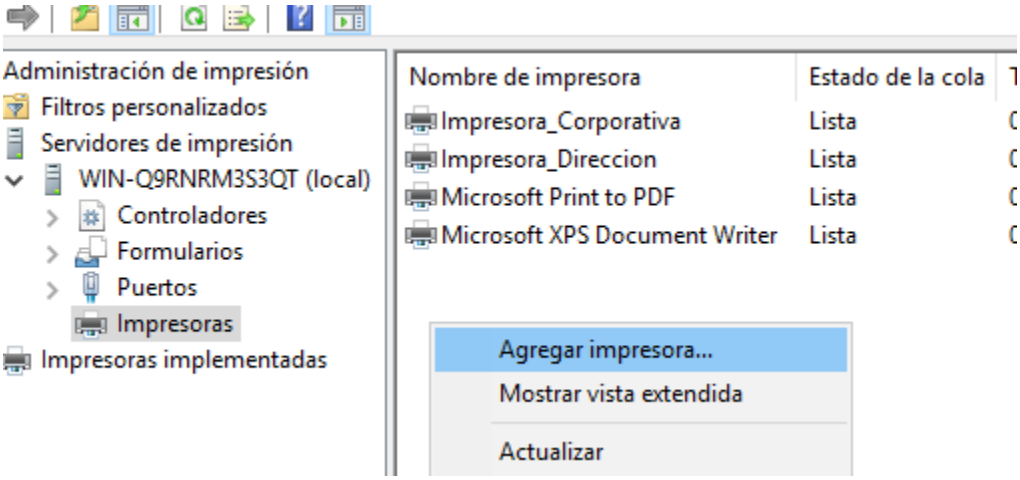
PARA ELLO:

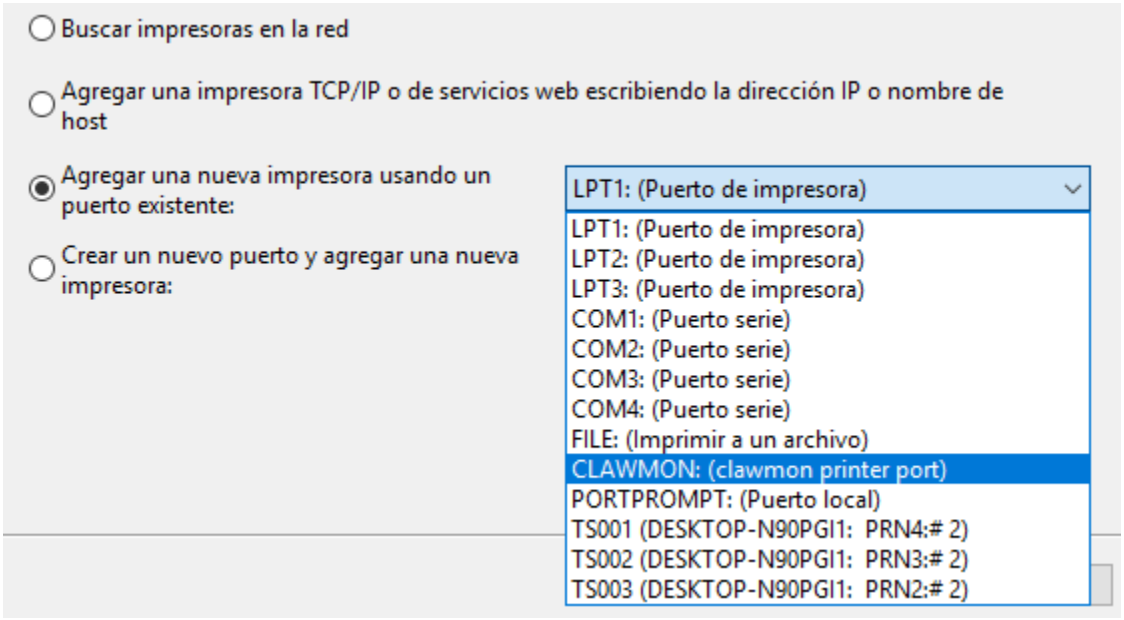
1. Revisa las impresoras fisicas creadas en cada servidor y crea impresoras logicas para cada departamento, repartiendolas como quieras entre los servidores y aplicandole determinada prioridad a tu criterio
2. Comprueba que se accede a cada impresora desde los distintos clientes
3. Crea grupos de usuarios en cada servidor para cada departamento y asigna permisos diferenciados:
    1. Administradores: imprimir+administrar
    2. Dirección: imprimir+administrar(solo sus impresoras)
    3. Soporte: solo imprimir en sus impresoras
4. Haz distintas pruebas que demuestres estos permisos desde los distintos clientes

Configuración de Impresoras Lógicas (Windows Server)

Una impresora física puede tener múltiples "colas" (impresoras lógicas). Esto permite aplicar reglas distintas al mismo dispositivo.

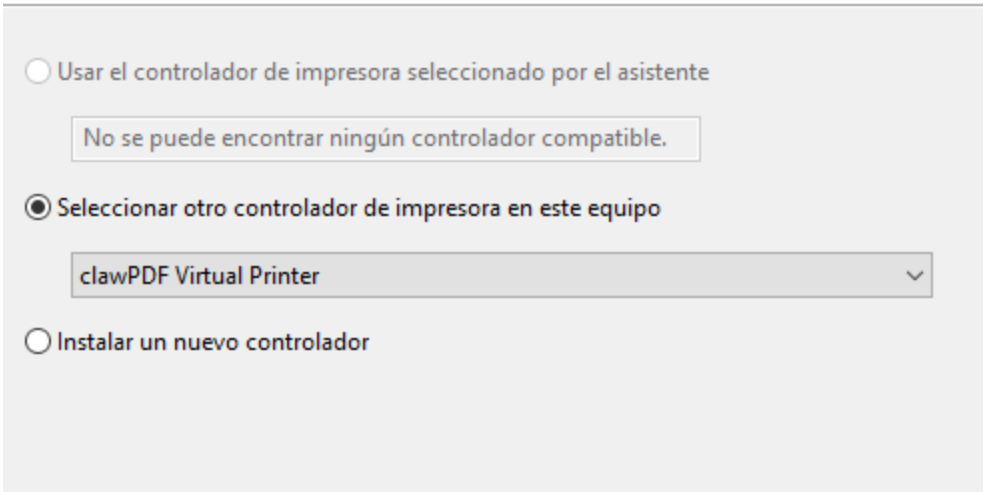
- **Creación:** En la consola de *Administración de impresión*, agrega la misma impresora física tres veces. Nómbralas según el departamento: Imp_Direccion, Imp_Admin e Imp_Soporte.

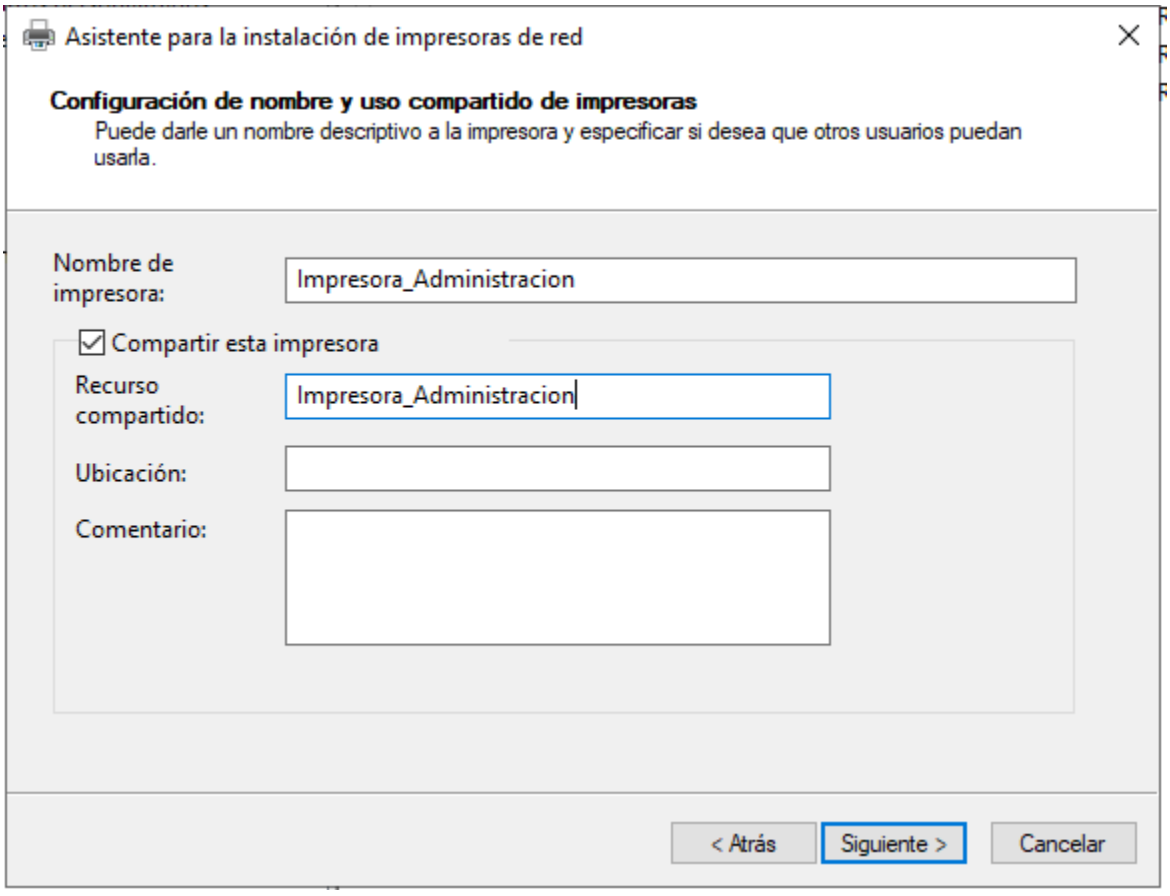


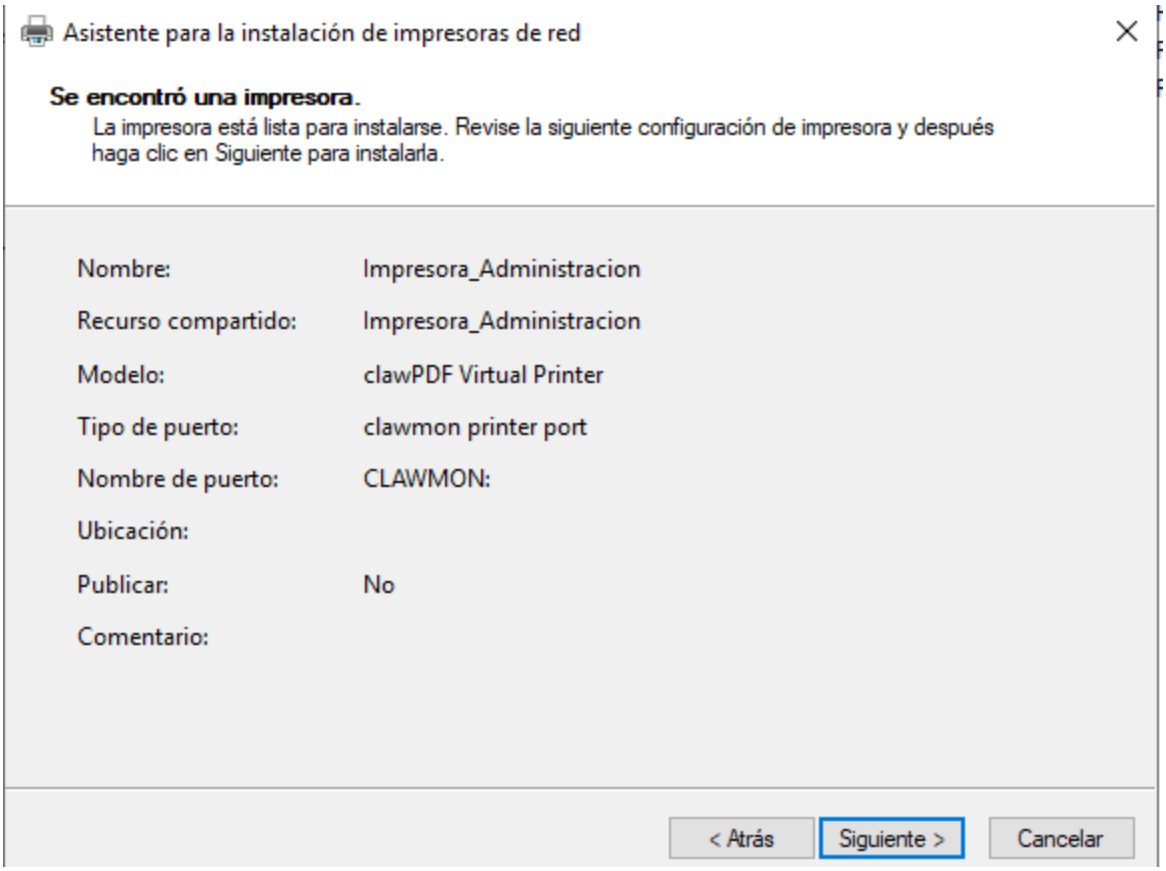


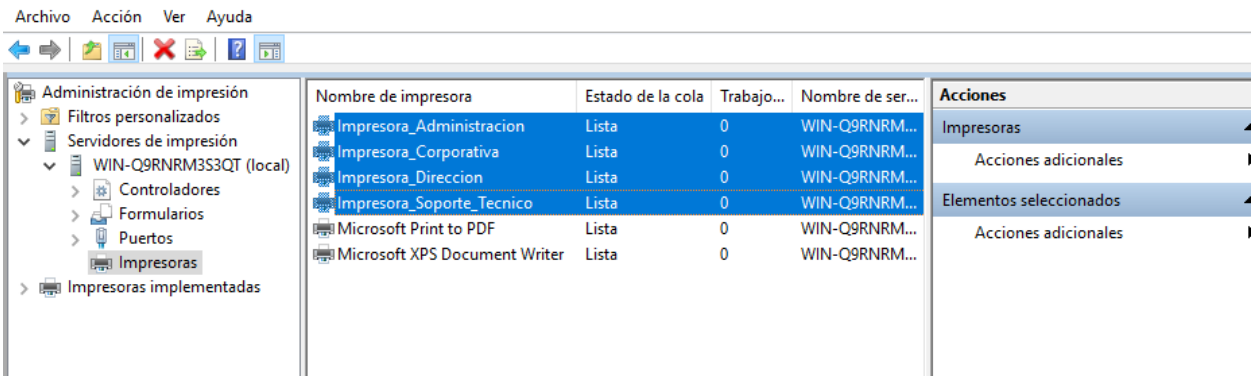
Controlador de impresora

Seleccione un controlador para la nueva impresora.

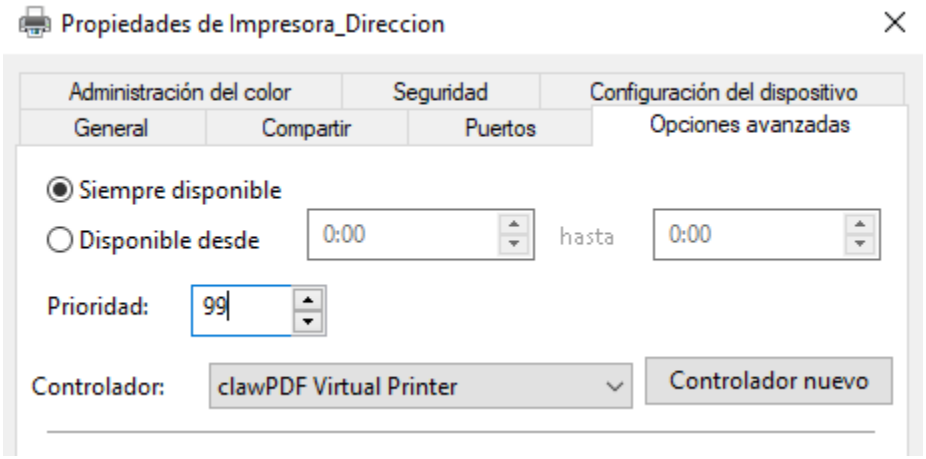




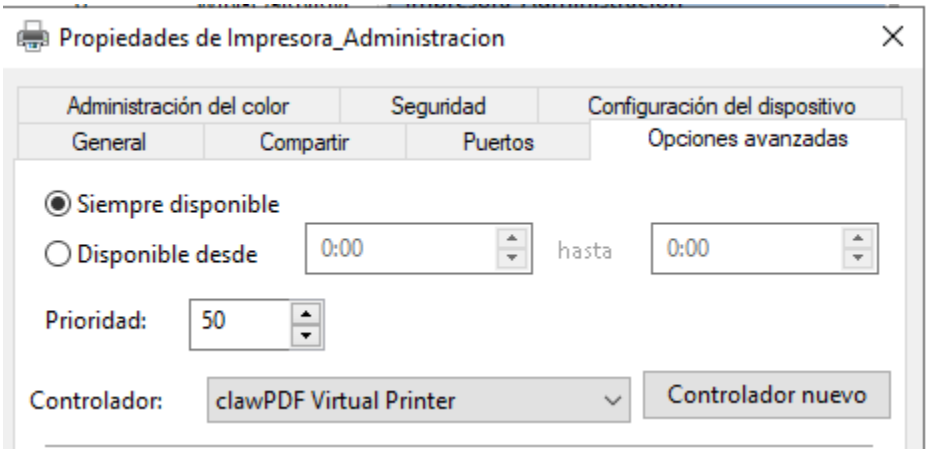




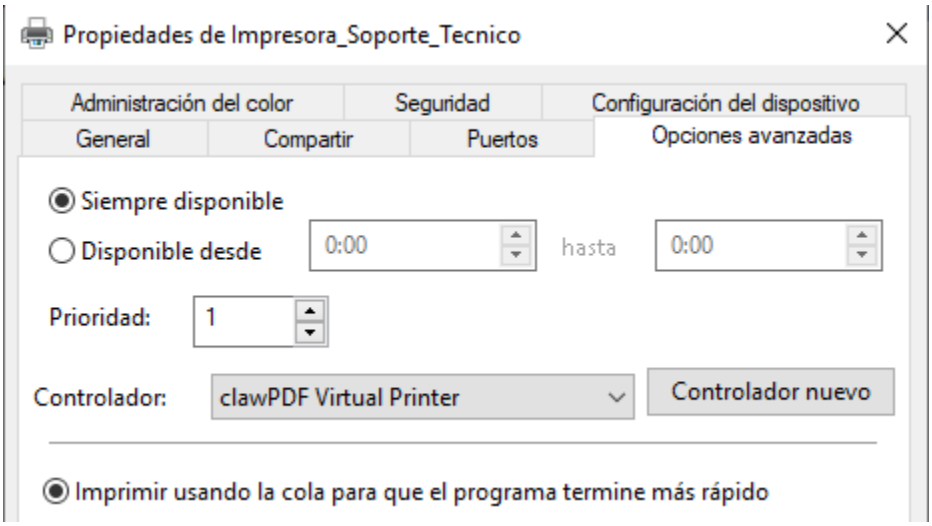
- **Prioridades:** Ve a las **Propiedades** de cada impresora -> pestaña **Opciones Avanzadas**.
    - **Dirección:** Prioridad **99** (Máxima). Los jefes pasan siempre delante.



- **Administración:** Prioridad **50**.



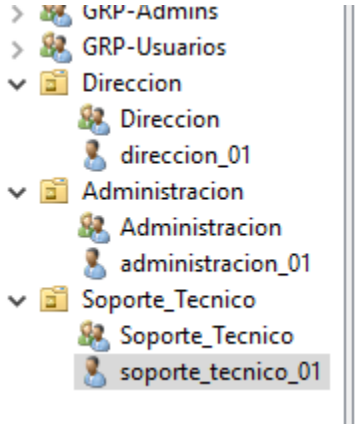
- **Soporte:** Prioridad **1** (Mínima). Sus documentos esperarán si hay otros en cola.



Gestión de Grupos y Permisos (El "Corazón" de la P5.2)

En Windows Server (Active Directory o Local)

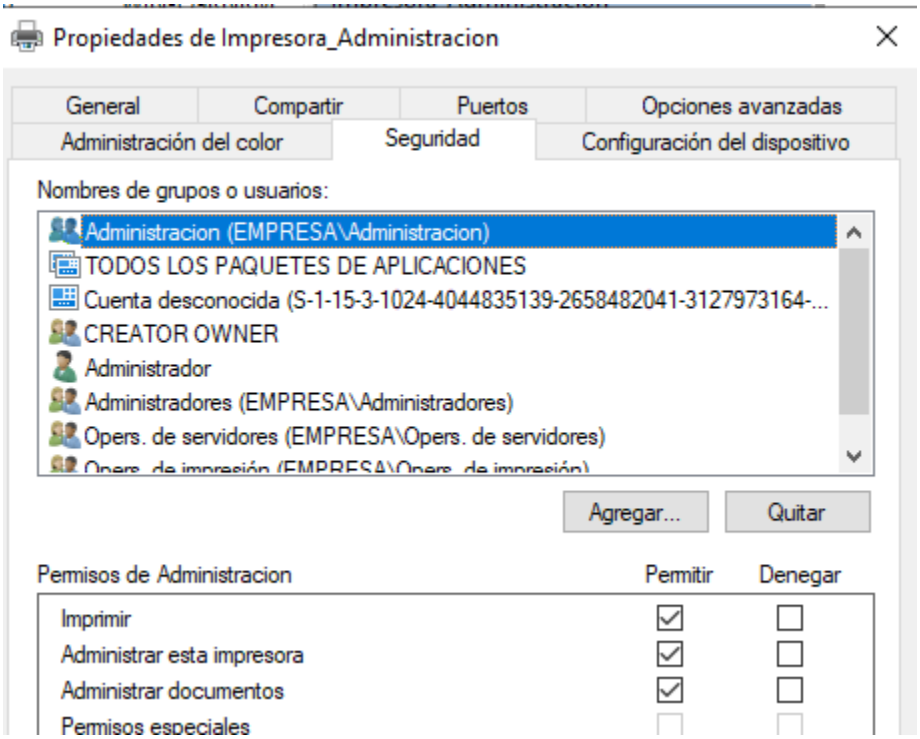
1. **Crea los grupos:** G_Direccion, G_Admin y G_Soporte.
2. **Asigna usuarios:** Crea al menos un usuario de prueba para cada grupo (ej. user_jefe, user_tecnico).



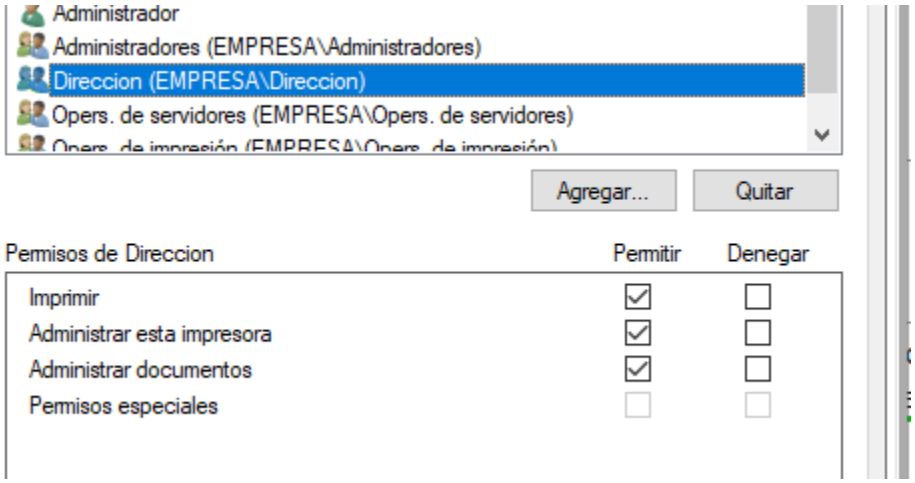
3. Restringir por Grupos (Seguridad)

Este es el punto donde controlas quién puede imprimir:

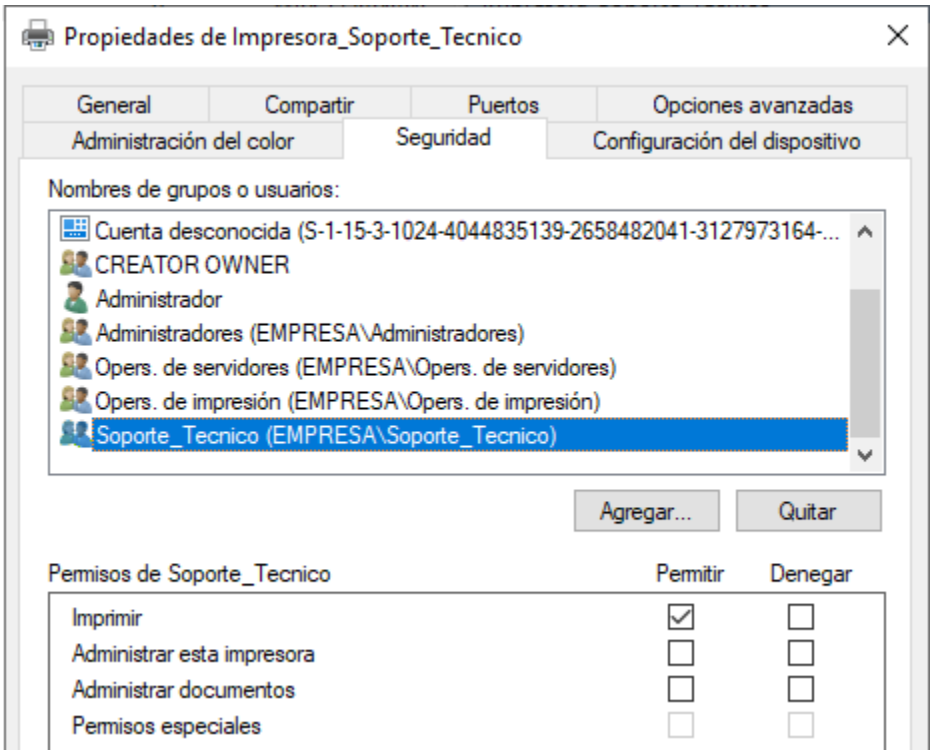
1. En las propiedades de cada impresora, ve a la pestaña Seguridad.
2. IMPORTANTE: Quita al grupo "Todos" (Everyone). Si no lo quitas, cualquiera podrá imprimir.
3. Para TODAS: quitar TODOS y poner al grupo “Administración” con todos los permisos.



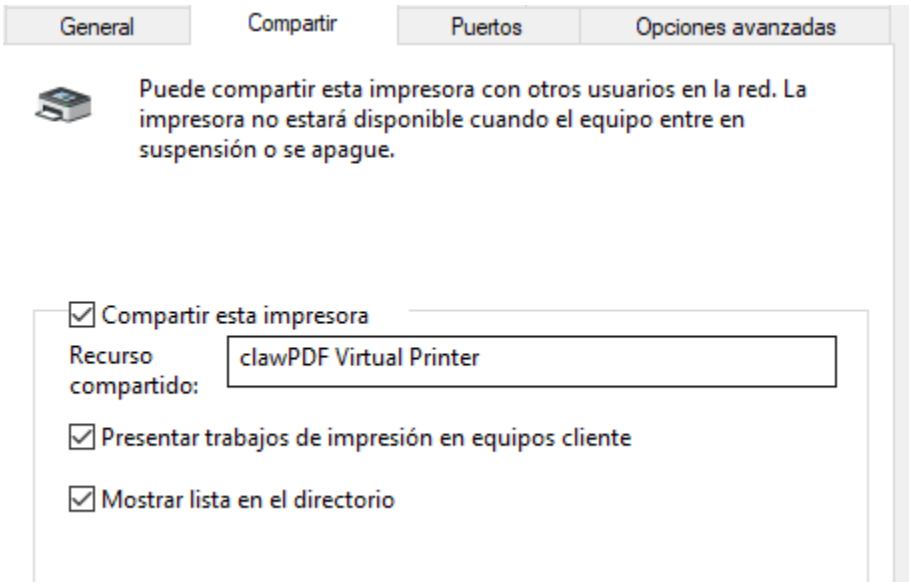
4. Para Imp_Direccion:
    - Añade al grupo de AD G_Direccion.
    - Marca Imprimir, Administrar impresora y Administrar documentos.



5. Para Imp_Soporte:
    - Añade al grupo de AD G_Soporte.
    - Marca SOLO el permiso de Imprimir. (No deben poder borrar documentos de otros).

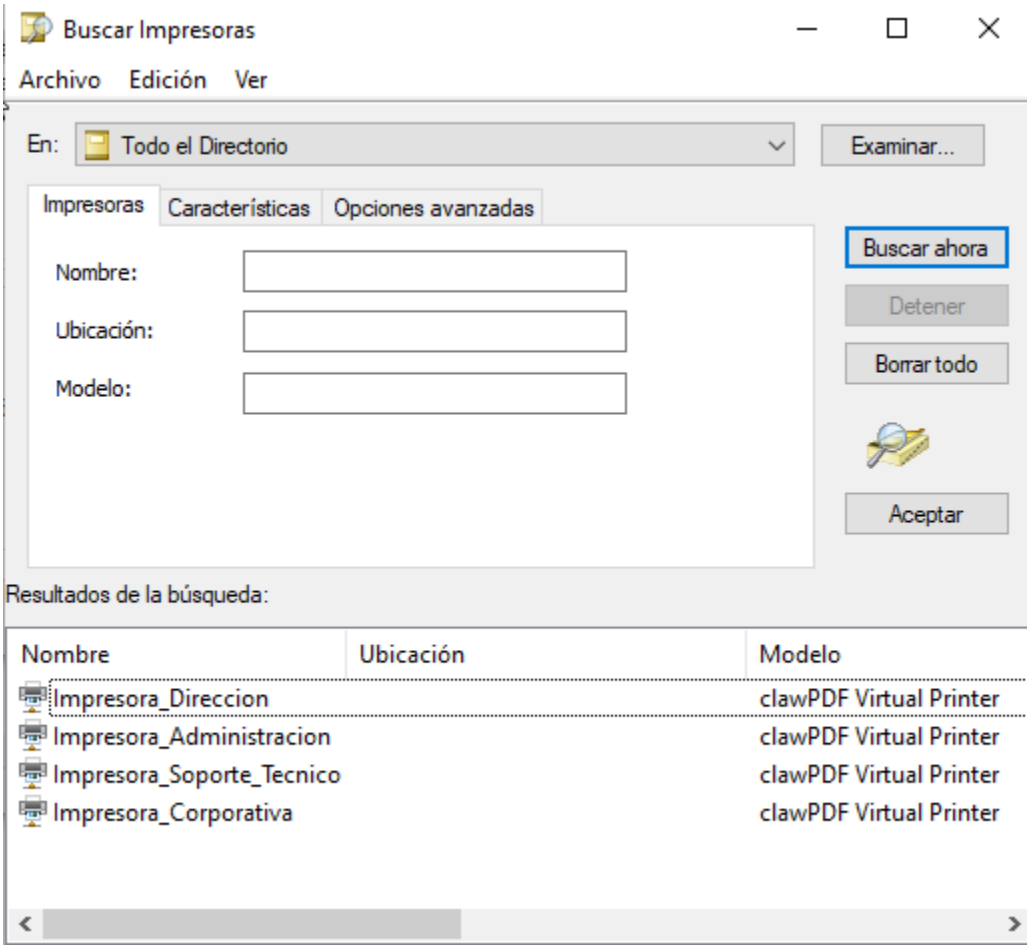


En todas, marcar:



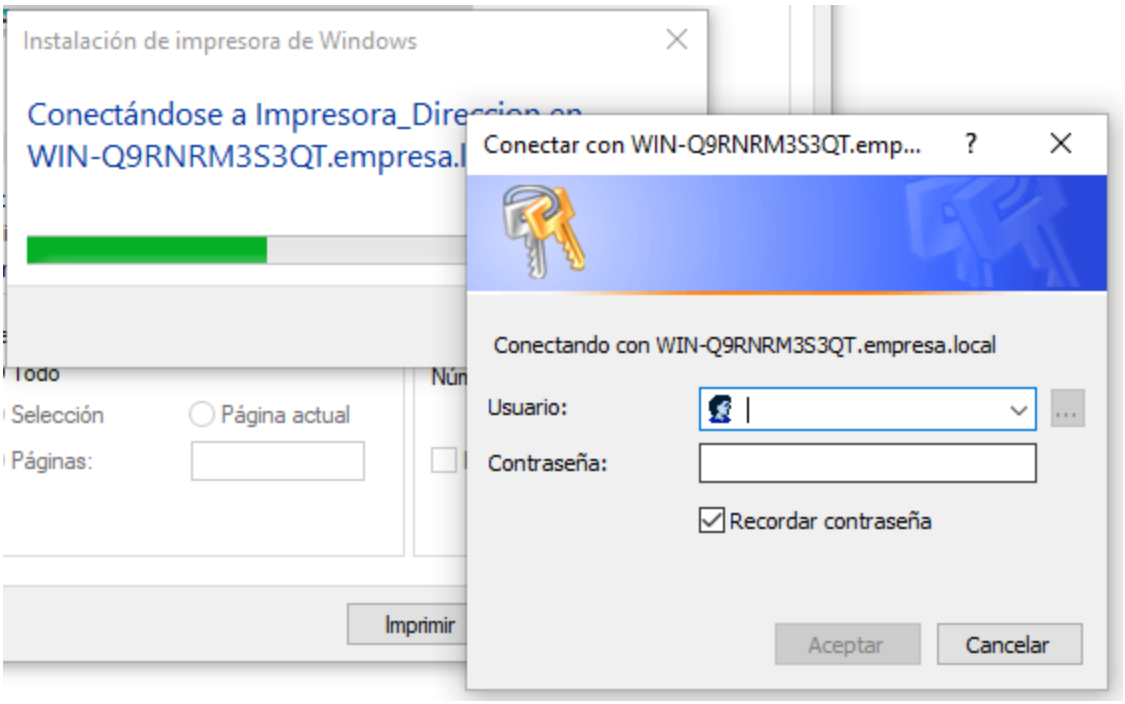
Pruebas usuarios Windows:

Usuario de soporte técnico:

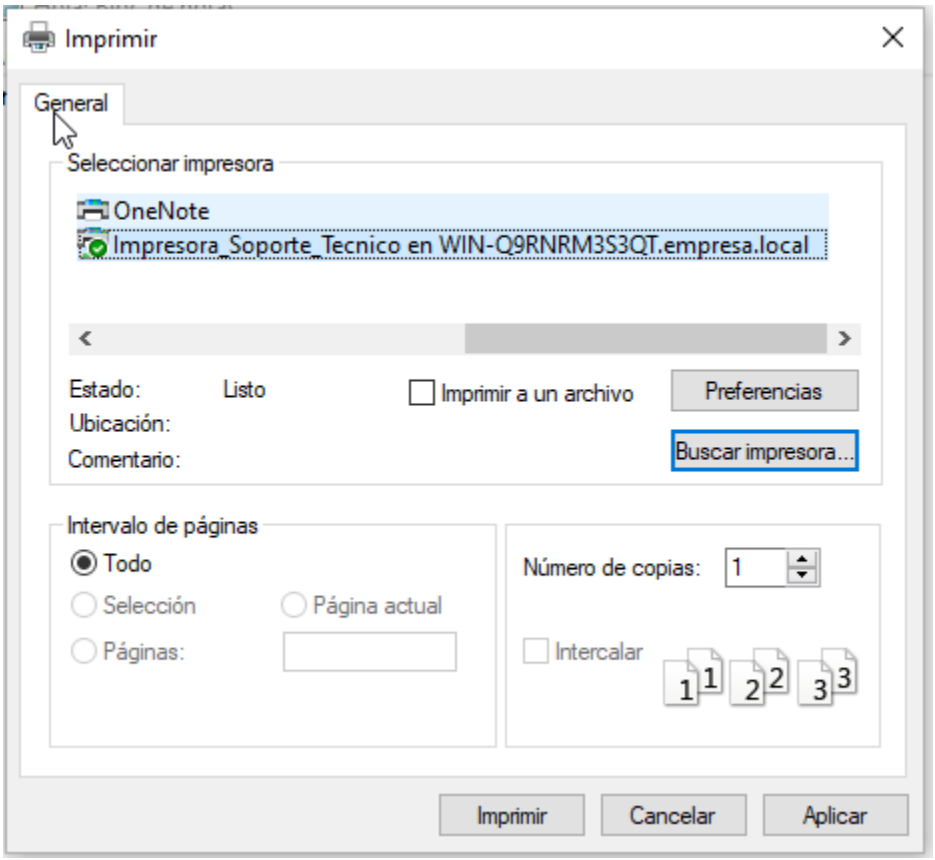


Intentamos usar la de Dirección:

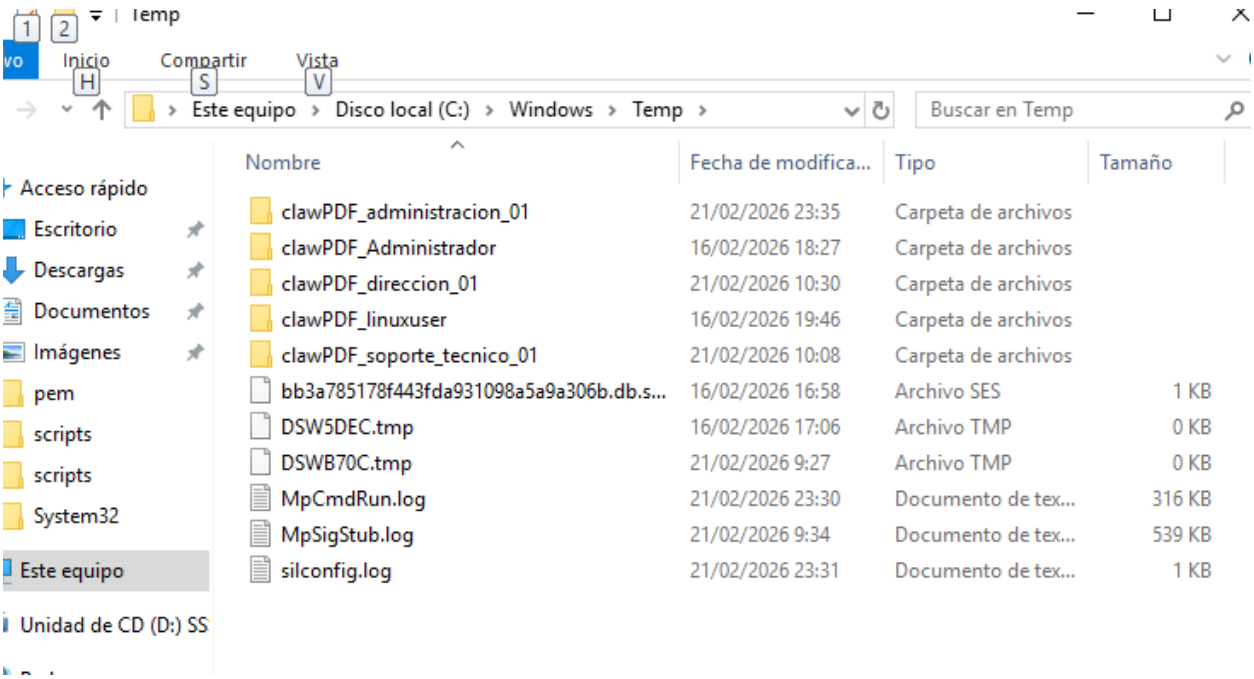
Nos pedirá credenciales:



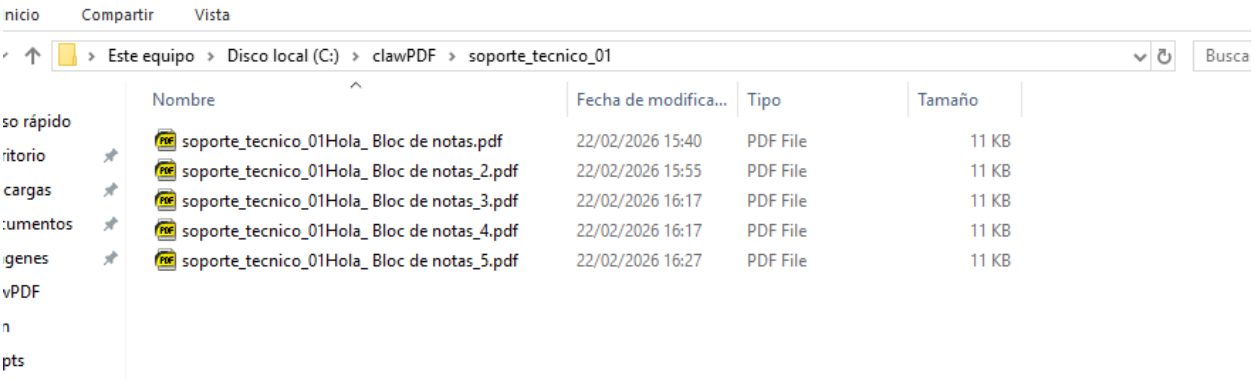
Si le damos a la de Soporte Técnico no nos pedirá credenciales.



clawPDF guarda las impresiones en: C:\Windows\temp



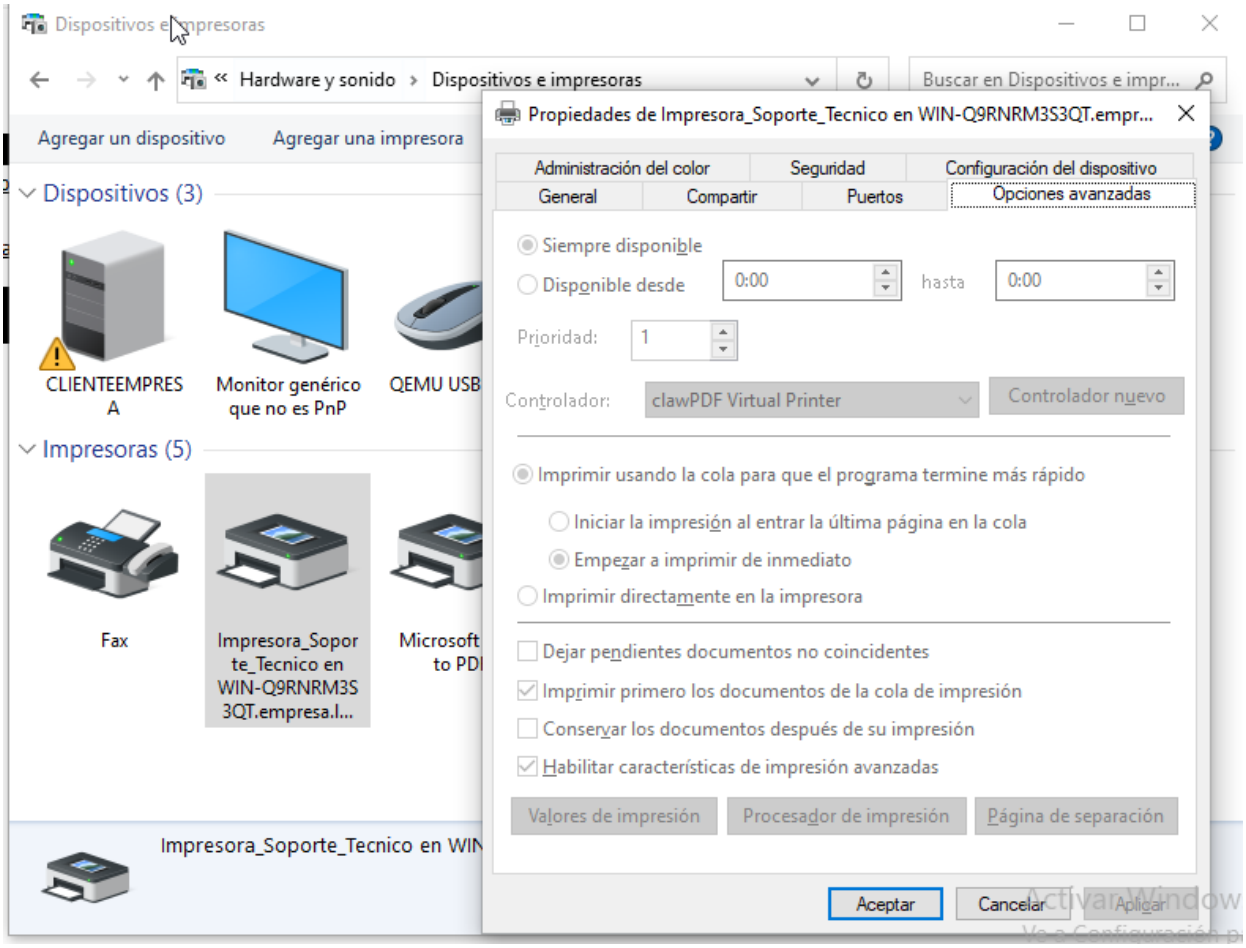
Y en nuestro caso hemos establecido que se guarden aquí los PDF:



Acceso de su administración:

Desde el navegador web ponemos http://10.2.7.66/printers nos pedirá credenciales y luego nos saldrán las impresoras a las que tiene acceso el usuario/grupo.

Por ejemplo, el usuario soporte_tecnico_01 puede imprimir, pero no administrar la impresora.



En Linux añádelas desde el navegador webs con CUPS.

Tal y como vimos en la práctica anterior.

Aunque no consigo que imprima nada. Me pide autenticación y aún así no puedo.

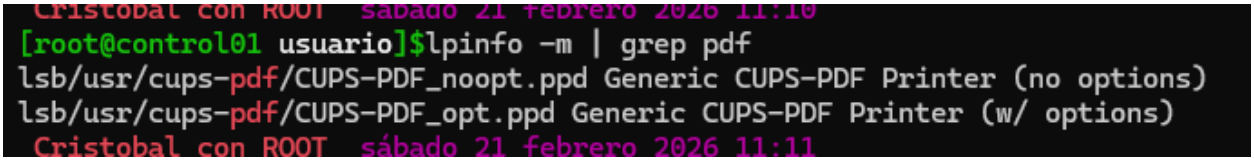
Ahora, el servidor Linux

1. Localiza el driver de CUPS-PDF

Primero, vamos a ver cómo se llama exactamente el driver en tu sistema:

Bash

lpinfo -m | grep pdf

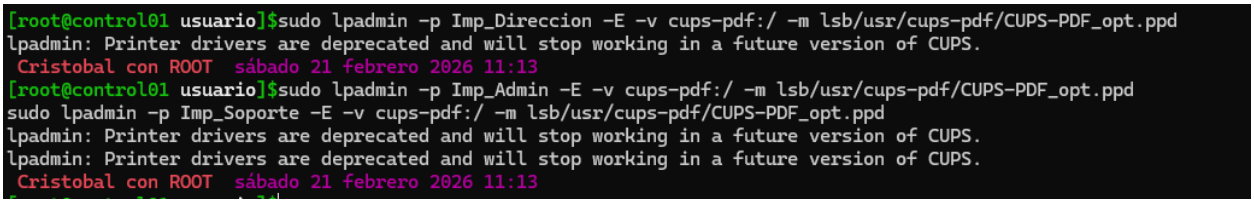


2. Crea las impresoras correctamente

sudo lpadmin -p Imp_Direccion -E -v cups-pdf:/ -m lsb/usr/cups-pdf/CUPS-PDF_opt.ppd

sudo lpadmin -p Imp_Admin -E -v cups-pdf:/ -m lsb/usr/cups-pdf/CUPS-PDF_opt.ppd

sudo lpadmin -p Imp_Soporte -E -v cups-pdf:/ -m lsb/usr/cups-pdf/CUPS-PDF_opt.ppd



3. Configurar las prioridades (Requisito de la práctica)

Ahora aplica la jerarquía de impresión. En CUPS, el valor por defecto es 50; pondremos 100 a Dirección (máxima) y 1 a Soporte (mínima):

Bash

sudo lpadmin -p Imp_Direccion -o job-priority-default=100

sudo lpadmin -p Imp_Admin -o job-priority-default=50

sudo lpadmin -p Imp_Soporte -o job-priority-default=1

4. Restringir el acceso por grupos

Para que solo los usuarios de cada departamento puedan usar "su" impresora, edita el archivo de configuración de CUPS:

1. Abre el archivo: sudo nano /etc/cups/cupsd.conf
2. Ve al final del archivo y añade estas políticas de acceso:

```
# Política para la impresora de Dirección
<Policy direccion_access>
 <Limit All>
  Order deny,allow
  Deny from all
  # Solo permite al grupo 'direccion' (creado en el sistema)
  Allow from all
  Require user @direccion
 </Limit>
</Policy>

# Aplicar la política a la impresora de Dirección
<Printer Imp_Direccion>
 OpPolicy direccion_access
</Printer>

# Repetir para Soporte
<Policy soporte_access>
 <Limit All>
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from all
  Require user @soporte
 </Limit>
</Policy>

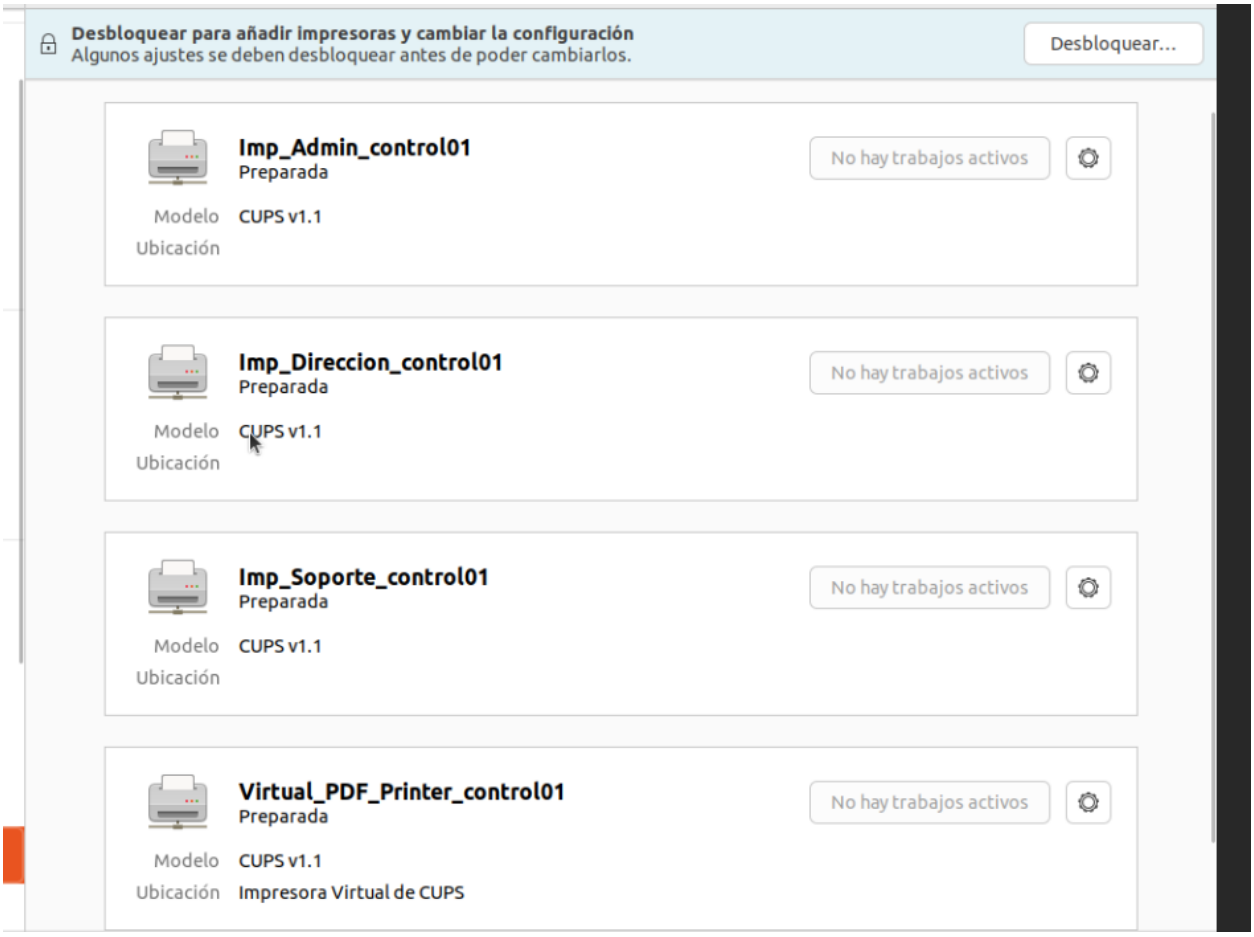
<Printer Imp_Soporte>
 OpPolicy soporte_access
</Printer>
```

5. Reiniciar CUPS y verificar

Para que los cambios surtan efecto, reinicia el servicio:
Bash
sudo systemctl restart cups

Ahora, si entras en el navegador a http://localhost:631/printers, verás las tres impresoras.




Desbloquear para añadir impresoras y cambiar la configuración
Algunos ajustes se deben desbloquear antes de poder cambiarlos.
Desbloquear...
Imp_Admin_control01
Preparada
No hay trabajos activos
Modelo CUPS v1.1
Ubicación
Imp_Direccion_control01
Preparada
No hay trabajos activos
Modelo CUPS v1.1
Ubicación
Imp_Soporte_control01
Preparada
No hay trabajos activos
Modelo CUPS v1.1
Ubicación
Virtual_PDF_Printer_control01
Preparada
No hay trabajos activos
Modelo CUPS v1.1
Ubicación Impresora Virtual de CUPS

Crear grupos y usuarios para las impresoras:

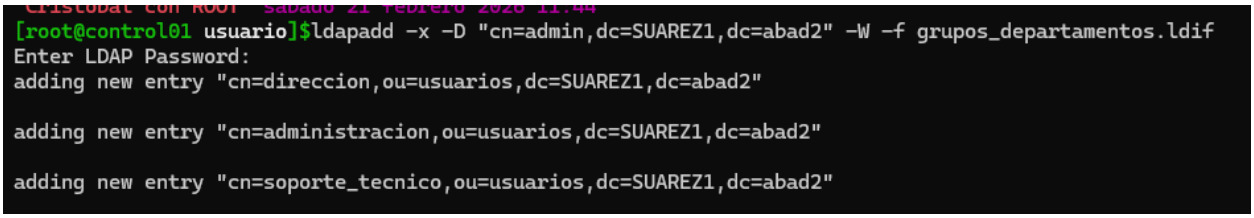
1. Crear el archivo LDIF para los Grupos

Crea un archivo llamado grupos_departamentos.ldif. Vamos a definir los grupos usando la clase posixGroup, que es la que entiende Linux para los permisos de impresión.

```
# Grupo Dirección
dn: cn=direccion,ou=usuarios,dc=SUAREZ1,dc=abad2
objectClass: posixGroup
cn: direccion
gidNumber: 5001

# Grupo Administración
dn: cn=administracion,ou=usuarios,dc=SUAREZ1,dc=abad2
objectClass: posixGroup
cn: administracion
gidNumber: 5002

# Grupo Soporte Técnico
dn: cn=soporte_tecnico,ou=usuarios,dc=SUAREZ1,dc=abad2
objectClass: posixGroup
cn: soporte_tecnico
gidNumber: 5003
```



2. Crear los Usuarios en LDAP (Ejemplos)

Para probarlo, necesitamos que los usuarios pertenezcan a esos grupos (usando su gidNumber). Crea un archivo usuarios_dept.ldif:

```
dn: uid=jefe_dir,ou=usuarios,dc=SUAREZ1,dc=abad2
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Jefe Direccion
sn: Direccion
uid: jefe_dir
uidNumber: 10004
gidNumber: 5001
homeDirectory: /home/jefe_dir
loginShell: /bin/bash
userPassword: password123

dn: uid=jefe_admin,ou=usuarios,dc=SUAREZ1,dc=abad2
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Jefe Administracion
sn: Administracion
uid: jefe_admin
uidNumber: 10006
gidNumber: 5002
homeDirectory: /home/jefe_admin
loginShell: /bin/bash
userPassword: password123

dn: uid=tecnico1,ou=usuarios,dc=SUAREZ1,dc=abad2
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Tecnico Soporte
sn: Soporte
uid: tecnico1
uidNumber: 10005
gidNumber: 5003
homeDirectory: /home/tecnico1
loginShell: /bin/bash
userPassword: password123
```

```
 Cristobal con ROOT  sábado 21 febrero 2026 11:45
[root@control01 usuario]$ldapadd -x -D "cn=admin,dc=SUAREZ1,dc=abad2" -W -f usuarios_dept.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=jefe_dir,ou=usuarios,dc=SUAREZ1,dc=abad2"

adding new entry "uid=jefe_admin,ou=usuarios,dc=SUAREZ1,dc=abad2"

adding new entry "uid=tecnico1,ou=usuarios,dc=SUAREZ1,dc=abad2"

 Cristobal con ROOT  sábado 21 febrero 2026 11:45
```

3. Cargar los datos en el servidor LDAP

Ejecuta los comandos para añadir los grupos y usuarios a tu base de datos:

Bash

ldapadd -x -D "cn=admin,dc=SUAREZ1,dc=abad2" -W -f grupos_departamentos.ldif

ldapadd -x -D "cn=admin,dc=SUAREZ1,dc=abad2" -W -f usuarios_dept.ldif

4. Configurar CUPS para reconocer grupos LDAP

Para que CUPS sepa quién es de qué grupo, el servidor Linux debe estar "unido" a LDAP (normalmente mediante sssd o nslcd).
Verifica que el sistema ve los grupos de LDAP con el comando: getent group direccion
Si te devuelve la línea del grupo, entonces CUPS lo reconocerá. Ahora edita /etc/cups/cupsd.conf con las restricciones de la práctica:

En /etc/cups/cups-pdf.conf

Cambiar
Out ${HOME}/PDF
por
Out /var/spool/cups-pdf/${USER}

Para que genere una carpeta por cada usuario.

No consigo hacer la configuración de las impresoras.

Restringir uso de impresoras:

https://apple.github.io/cups/blog/2005-05-09-how-to-restrict-group-access-to-a-printer.html

Configuración exacta para tu caso

1️⃣ **Imp_Admin → solo administracion**

sudo lpadmin -p Imp_Admin -u allow:@administracion

2️⃣ **Imp_Direccion → direccion + administracion**

sudo lpadmin -p Imp_Direccion -u allow:@direccion,@administracion

---

3️⃣ **Imp_Soporte → soporte_tecnico + administracion**

sudo lpadmin -p Imp_Soporte -u allow:@soporte_tecnico,@administracion

---

🔁 **Reinicia CUPS**

sudo systemctl restart cups

Métodos:

1. The lpadmin command

The first way and most popular is to use the lpadmin command. The -u option controls which groups can print to a printer. The default configuration allows all groups to print to a printer:

/usr/sbin/lpadmin -p printer -u allow:all

Along with your list of groups, you can specify whether they are allowed or not allowed to use the printer: The below command allows staff, students to print to the named printer, but all other users cannot print.

/usr/sbin/lpadmin -p printer -u allow:@staff,@students

The following command has the opposite affect:

/usr/sbin/lpadmin -p printer -u deny:@staff,@students

All groups except staff and students will be able to print to the named printer.

2. Edit the **/etc/cups/printers.conf file**

The second method is similar to the first since it changes the same configuration file. Instead of issuing the lpadmin command, edit the /etc/cups/printers.conf file to add groups to the AllowUser and DenyUser directives within a printer definition. Here are two examples:

Deny everyone except for groups staff and students

... AllowUser @staff AllowUser @students

Accept everyone except for groups staff and students

... DenyUser @staff DenyUser @students

To enable the changes in the configuration file, restart the cupsd daemon.

¿Permisos?

https://wiki.archlinux.org/title/CUPS